

FACULDADE IBMEC
Curso: Engenharias
Modelagem Computacional
Professor: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Lista de Exercícios 6 – Equações Diferenciais Ordinárias

Questão 1. Resolva manualmente os problemas de valor inicial abaixo utilizando o método de Euler com o número de subintervalos indicado e depois resolva em Python usando a função *solve.ivp* com parâmetro *method* = 'RK23'. Compare os resultados.

- a) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}$, $y(0) = 0$, $x \in [0, 2]$. Utilize $h = 0,4$. **(Resposta = 1,55490)**
- b) $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, $y(1) = 0$, $x \in [1, 2]$. Utilize $h = 0,2$. **(Resposta = 3,3919)**

Questão 2. Utilize o método de Runge-Kutta e Heun para resolver o seguinte problema:

$$\frac{dy}{dx} = xy \quad y(0) = 1, x \in [0, 1]. \text{ Utilize } h = 0,5 \text{ (Resposta = 1,54)}$$

Resolva manualmente e depois resolva em Python usando a função *solve.ivp* com parâmetro *method* = 'RK23' e *method* = 'RK45'. Compare os resultados.

Questão 3. A taxa de resfriamento de um corpo pode ser expressa como

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

onde T é a temperatura do corpo, T_a é a temperatura do meio circulante e k é a constante de proporcionalidade (min^{-1}). Logo, essa equação específica que a taxa de resfriamento é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio circundante. Se uma bola de metal aquecida a 90°C for jogada em água mantida a um valor constante de $T_a = 20^\circ\text{C}$, use um método numérico para calcular quanto tempo levará para que a bola seja resfriada para 40°C se $k = 0,25\text{min}^{-1}$.